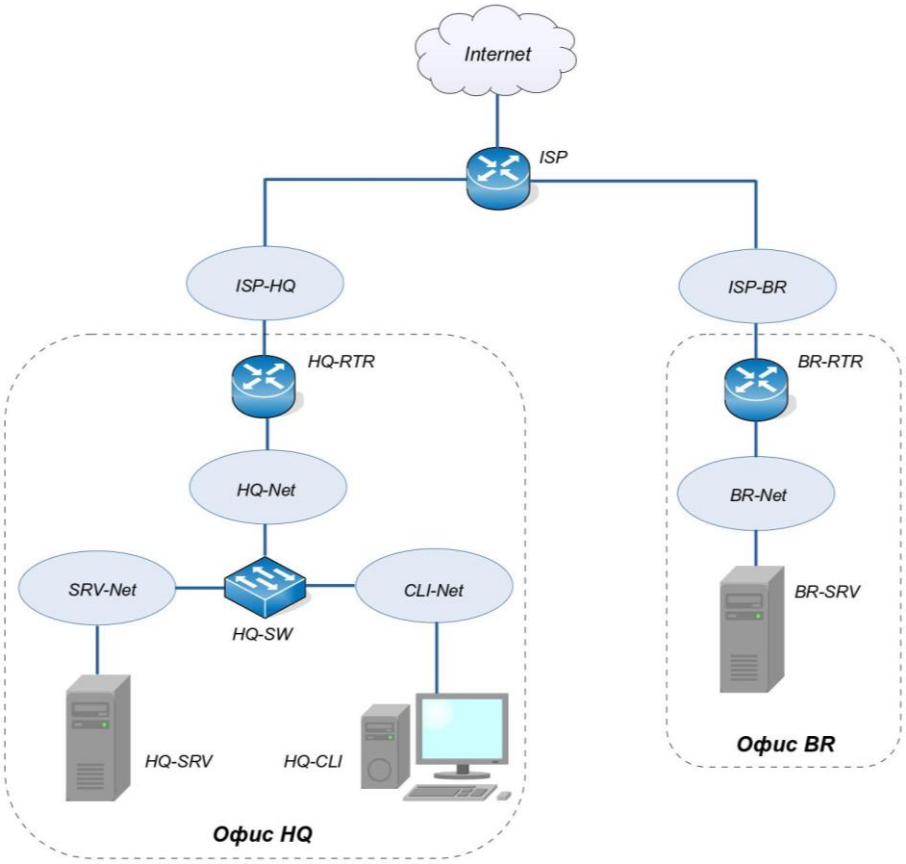
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-05)
Веб-приложение

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 2-07

Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

- Используйте веб-сервер apache
- В качестве системы управления базами данных используйте mariadb
- Файлы веб приложения и дамп базы данных находятся в директории web образа Additional.iso
- Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb
- Создайте пользователя webc паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных
- Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache
- В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД
- Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения
- Основные параметры отметьте в отчёте

Рекомендации по выполнению задания

HQ-SRV

Установить пакет **apache2** для работы веб-сервера Apache. Будем использовать готовую сборку LAMP. **LAMP** — аббревиатура, обозначающая **набор серверного программного обеспечения** для сайтов и веб-приложений. Назван по первым буквам входящих в его состав компонентов:

- **Linux** — операционная система.
- **Apache** — веб-сервер, который обрабатывает все запросы к страницам сайта и выдаёт соответствующие ответы.
- **MySQL** — система управления базами данных (СУБД) (иногда в LAMP используется MariaDB). Здесь хранятся все данные сайта.
- **PHP** — скриптовый язык для генерации страниц.

```
apt-get install lamp-server
```

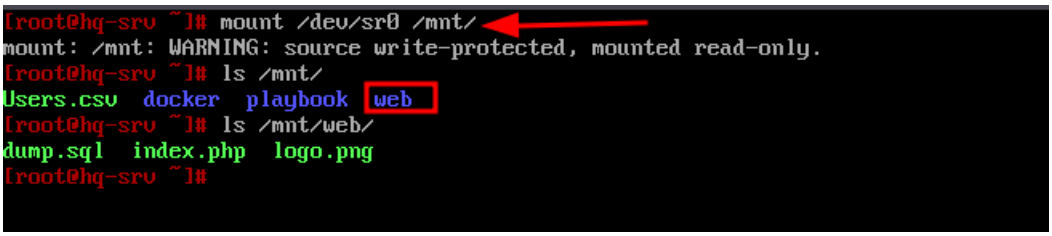
На вкладке «Оборудование» подключить образ диска **Additional.iso** с приложениями к заданию

Выполнить монтирование **Additional.iso** в директорию **/mnt**:

```
mount /dev/sr0 /mnt/
```

Нас интересует каталог web

```
ls /mnt/
```



Удалить файл **index.html** используемый по умолчанию для Apache (если он там есть), затем произвести копирование файлов веб приложения в директорию **/var/www/html** (можно все это сделать не в консоли, а через Midnight Commander)

```
rm -f /var/www/html/index.html
cp /mnt/web/index.php /var/www/html
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html
```

Привести конфигурационный файл **/etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf** к следующему виду:

```
vim /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf
```

```
<VirtualHost *>
        DocumentRoot "/var/www/html"
        DirectoryIndex index.php

        <Directory "/var/www/html">
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>
</VirtualHost>
~
```

Включить и добавить в автозагрузку службу **mariadb**:

```
systemctl enable --now mariadb
```

Для работы с базами данных обычно используют графические приложения типа phpMyAdmin или MySQL Workbench. У нас задачи небольшие, ради них устанавливать дополнительные приложения не будем. Сделаем все в консоли.

Перейти в интерфейс управления MariaDB:

```
mariadb -u root
```

Создать базу данных с именем **webdb**:

```
CREATE DATABASE webdb;
```

Создать пользователя **webc** с паролем **P@ssw0rd**:

```
CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

Назначить пользователю **webc** полные права на базу данных **webdb**:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

```
[root@hq-srv ~]# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.14-MariaDB-alt1 (ALT p11)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE webdb;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Выйти из интерфейса управления MariaDB

```
EXIT;
```

Из директории **/mnt/web/** скопировать файл **dump.sql** и выполнить импорт схемы и данных из файла **dump.sql** в базу данных **webdb**:

```
cp /mnt/web/dump.sql /root
mariadb -u webc -p -D webdb < /root/dump.sql
```

На этом этапе у меня возникла ошибка импорта

```
[root@hq-srv ~]# mariadb -u webc -p -D webdb < /root/dump.sql
Enter password:
ERROR: ASCII '\0' appeared in the statement, but this is not allowed unless option
ry-mode to 1 if ASCII '\0' is expected. Query: '??D'.
```

Как выяснилось, это ошибка разработчиков задания, файл dump.sql с ошибкой. Это текстовый файл с кодировкой UTF-16, а MariaDB умеет работать только с кодировкой UTF-8. Может до экзамена исходник и поправят, но если он будет таким же, придется править руками

```
iconv -f UTF-16 -t UTF-8 /root/dump.sql -o /root/copy_dump.sql
```

Теперь можно попробовать загрузить исправленную копию

```
mariadb -u webc -p -D webdb < /root/copy_dump.sql
```

После импорта можно в консоли проверить наличие загруженных таблиц в базе данных:

```
[root@hq-srv ~]# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.14-MariaDB-alt1 (ALT p11)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE webdb;
Database changed
MariaDB [webdb]> SHOW TABLES;
+-----------------+
| Tables_in_webdb |
+-----------------+
| employees       |
+-----------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [webdb]> _
```

Далее в файле **/var/www/html/index.php** указать правильные учётные данные для подключения к БД:

```
vim /var/www/html/index.php
```

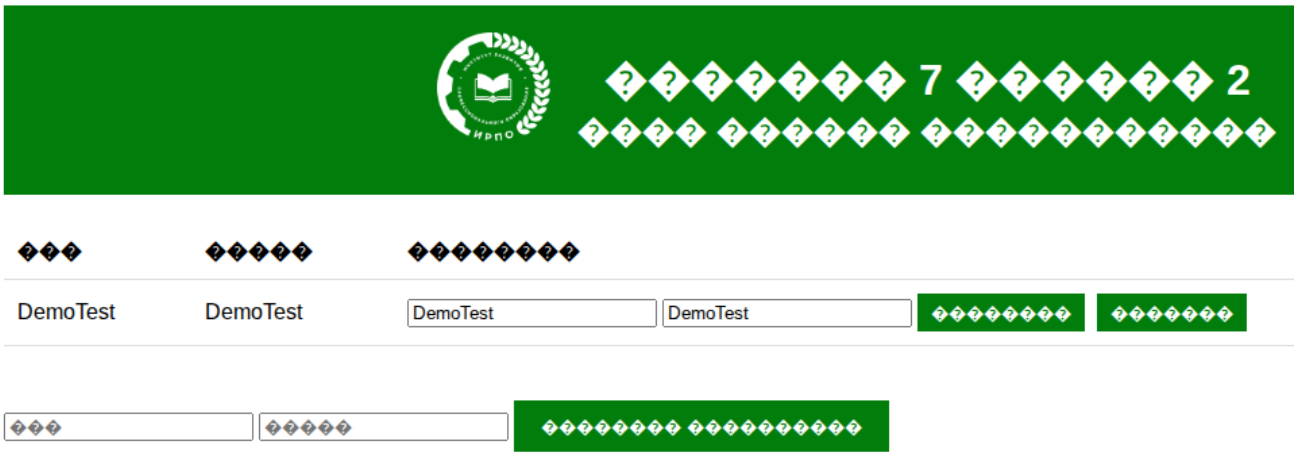
```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "webc";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
```

Включить и добавить в автозагрузку службу **httpd2**:

```
systemctl enable --now httpd2
```

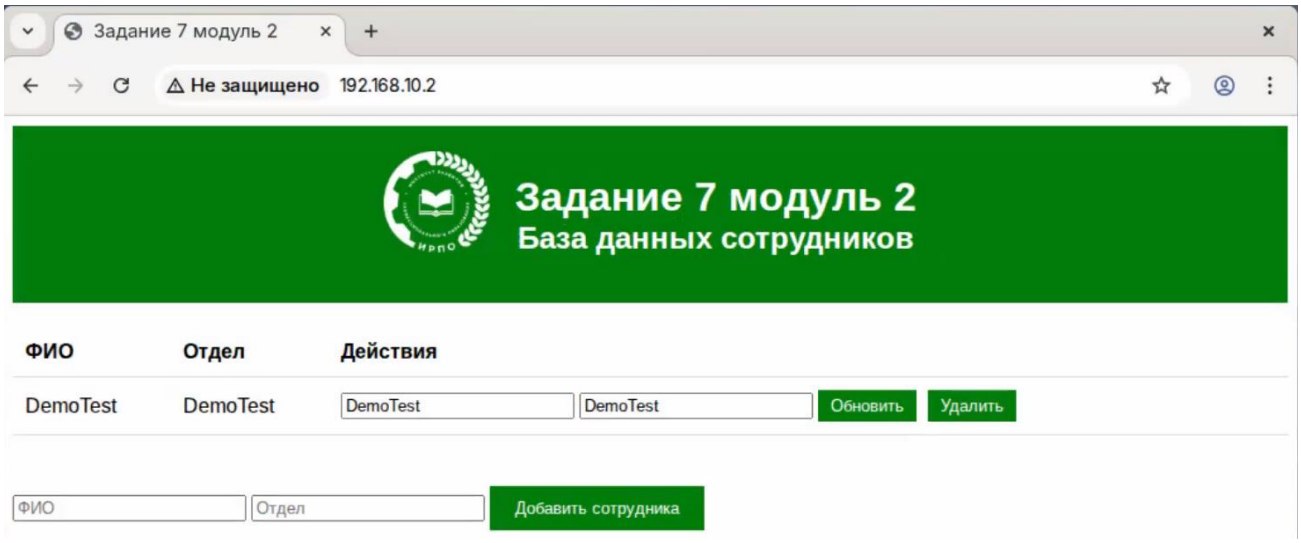
Проверяем доступ до веб приложения из браузера (http://192.168.10.2):



Неправильная кодировка тоже по вине разработчиков. Дело в том, что файл index.php сохранен в кодировке Windows-1251 вместо UTF-8. Надо его конвертировать

Удалим этот файл из каталога /var/www/html и сконвертируем туда другой командой

```
iconv -f WINDOWS-1251 -t UTF-8 /var/www/html/index.php -o /var/www/html/index.php
```



Веб-приложение открылось, значит задание выполнено.

Для получения дополнительных баллов на экзамене нужно в браузере использовать имя (hq-srv.au-team.irpo) вместо адреса. Если имя не работает, то проблема, возможно, в настройках сервера DNS. У нас там непростая схема: основной сервер DNS на HQ-SRV, кроме того, сервер DNS работает еще на контроллере домена Samba на BR-SRV. Когда запускали контроллер домена на BR-SRV могли что-нибудь сломать. Если нет времени искать ошибку, можно немного схитрить и попробовать добавить узел HQ-SRV прямо на DNS-сервере контроллера домена. Придется пользоваться консольным инструментом samba-tool.

На BR-SRV

Добавление записи A

samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo hq-srv A 192.168.10.2 -U administrator

Добавление записи PTR

samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo 2 PTR 10.168.192.in-addr.arpa –U administartor

Просмотр записей

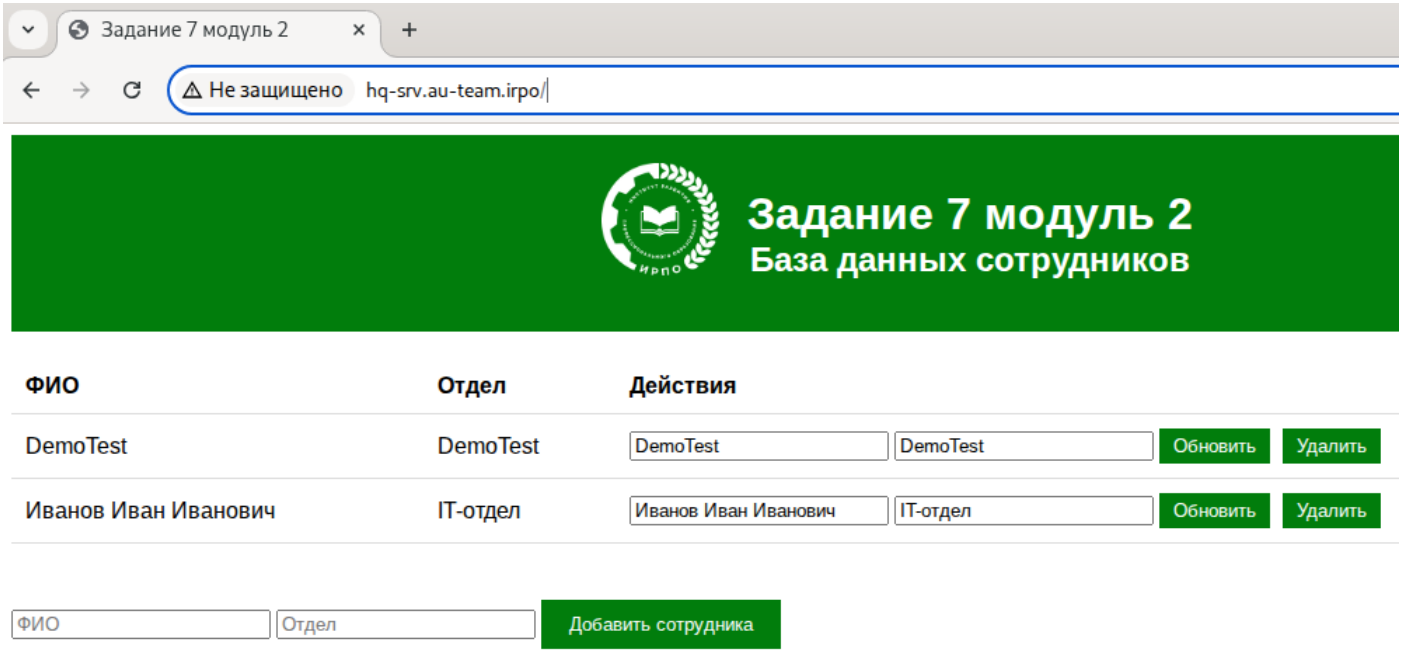
samba-tool dns query 127.0.0.1 au-team.irpo @ ALL –U administrator

Если надо, удаление записи

samba-tool dns delete 127.0.0.1 au-team.irpo hq-srv A 192.168.101.2 -U administrator
samba-tool dns delete 127.0.0.1 au-team.irpo 2 PTR 101.168.192.in-addr.arpa –U administartor

```
[root@br-srv ~]# samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo hq-srv A 192.168.101.2 -U administrator
Password for [AU-TEAM\administrator]:
Record added successfully
```

Открываем http://hq-srv.au-team.irpo



Как это проверяют эксперты

На HQ-SRV

```
systemctl status httpd2
```

```
[root@hq-srv ~]# systemctl status httpd2
● httpd2.service - The Apache2 HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd2.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-12-20 20:05:09 MSK; 50min ago
```

```
systemctl status mariadb
```

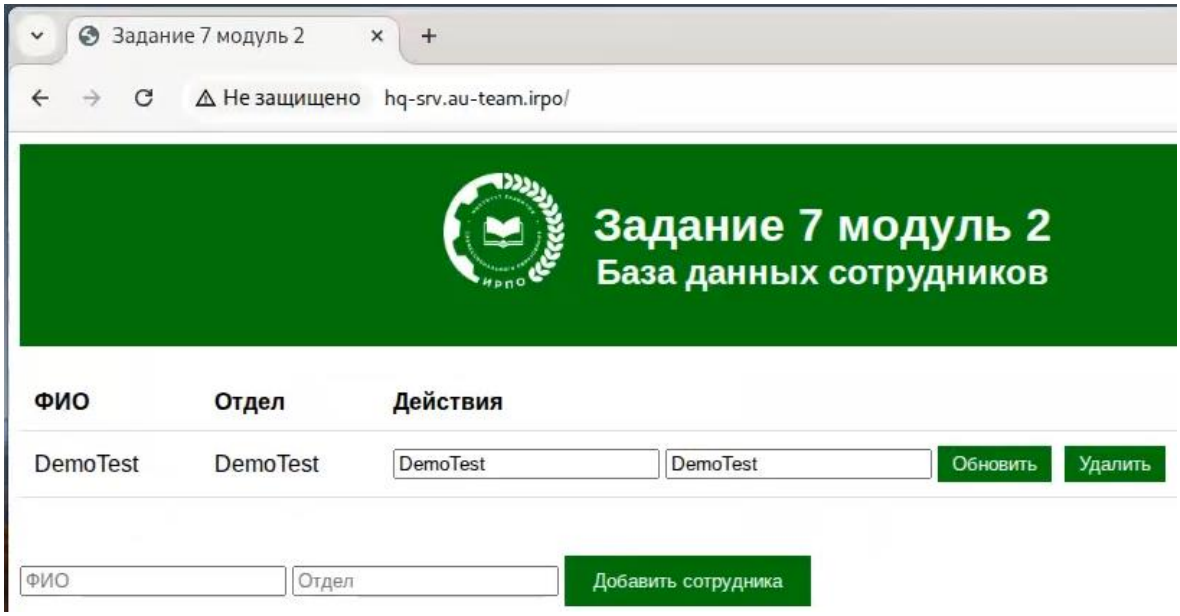
```
[root@hq-srv ~]# systemctl status mariadb
● mysqld.service - MariaDB database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/mysqld.service.d
             └─notify-chroot.conf, notify.conf, user.conf
     Active: active (running) since Sat 2025-12-20 20:05:11 MSK; 52min ago
```

Проверка учётных данных для подключения к БД

```
vim /var/www/html/index.php
```

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "webc";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";
```

На HQ-CLI

Убедиться в работоспособности приложения

http://192.168.10.2 или **http://hq-srv.au-team.irpo**